

Dokumentacija projekta

Web-kontrolisani stereo signal generator sa analizom signala u realnom vremenu

ESP32-ETH01 + WM8782S ADC + PCM5102A DAC

Student: Marija Sekulić RA194/2022

Predmet: Logičko projektovanje računarskih sistema 2

1. Uvod

Cilj projekta je realizacija sistema koji generiše digitalne audio signale različitih oblika (sinus, kvadrat, trougao) preko ESP32-ETH01 mikrokontrolera, konvertuje ih u analogne signale pomoću PCM5102A DAC-a, i kroz loopback povratnu spregu vraća u sistem preko WM8782S ADC-a gde se analiziraju u realnom vremenu.

Korisnik upravlja parametrima signala kroz web aplikaciju dostupnu preko Ethernet ili WiFi mreže. Sistem prikazuje detektovanu frekvenciju, RMS amplitudu i oscilogram primljenog signala u realnom vremenu.

Komponente sistema

- ESP32-ETH01
- WM8782S ADC
- PCM5102A DAC
- USB-TTL adapter

Faze projekta

- Istraživanje komponenti i analiza pinova
- Projektovanje električne šeme i PCB-a u KiCad-u
- Fizička realizacija na breadboard-u i lemljenje PCB-a
- Razvoj firmvera (Arduino IDE, C/C++) i web aplikacije

2. Analiza komponenti

Prvi korak je bila analiza svake komponente — proučavanje datasheet-ova, određivanje uloga svakog pina i planiranje načina povezivanja.

2.1 ESP32-ETH01

Modul koji kombinuje ESP32 čip (procesor sa ugrađenim WiFi i Bluetooth) sa LAN8720A Ethernet PHY čipom i RJ45 konektorom. Programiranje preko spoljnog USB-TTL adaptera.

Karakteristike

Parametar	Vrednost
Radni napon	+5 V (preko regulatora) ili +3.3 V
Logički nivo GPIO	3.3 V
Tipična potrošnja	~80–160 mA
Ethernet brzina	10/100 Mbps (LAN8720A PHY)
WiFi	802.11 b/g/n
Procesor	Xtensa LX6 dvojezgarni, do 240 MHz
Memorija	520 KB SRAM, 4 MB Flash

Korišćeni pinovi

Pin	Naziv	Tip	Uloga
1	EN	Ulazni	Enable, na +3.3V
2	GND	Napajanje	Masa
3	3V3	Napajanje (izlaz)	Izlaz 3.3V regulatora
7	RXD	Ulazni UART	UART prijem
8	TXD	Izlazni UART	UART predaja
12	5V	Napajanje	Glavno +5V napajanje
16	IO4	I/O	I ² S DATA OUT (ka DAC)
17	IO35	Samo ulazni	I ² S DATA IN (od ADC)
19	IO14	I/O	I ² S TX LRCK (ka DAC)
20	IO15	I/O	I ² S TX BCLK (ka DAC)
21	IO36	Samo ulazni	I ² S RX BCLK (od ADC)
22	IO39	Samo ulazni	I ² S RX LRCK (od ADC)
24	IO0	I/O + boot	Boot mod (na GND pri uploadu)

2.2 PCM5102A — Stereo audio DAC

32-bitni stereo digitalno-analogni konvertor sa I²S ulazom (Texas Instruments). Modul ima ugrađen low-jitter PLL koji generiše interni system clock iz BCK signala (zbog čega se SCK pin vezuje na masu), i 3.5 mm audio jack za direktno priključivanje slušalica.

Karakteristike

Parametar	Vrednost
Radni napon	+3.3 V do +5 V
Rezolucija	32 bita (radi i sa 16/24-bitnim)
Sample rate	8 kHz – 384 kHz
SNR	112 dB (A-weighted)
Maksimalni izlaz	2.1 Vrms
Master/Slave	Uvek SLAVE

Pinovi

Pin	Naziv	Tip	Uloga
1	SCK	Ulazni (takt)	System clock — na GND (interna PLL)
2	BCK	Ulazni (takt)	Bit clock – od ESP32 IO15
3	DIN	Ulazni	Audio podaci – od ESP32 IO4
4	LCK	Ulazni (takt)	LR clock – od ESP32 IO14
5	GND	Napajanje	Digitalna masa
6	VIN	Napajanje	Napajanje +5V
7	LROUT	Analogni izlaz	Levi audio izlaz
8	AGND	Napajanje	Analogna masa
9	ROUT	Analogni izlaz	Desni audio izlaz
10	AGND	Napajanje	Analogna masa
11	A3V3	Napajanje	Analogno napajanje +3.3V
12	FMT	Kontrolni	Audio format (GND = I ² S)
13	XSMT	Kontrolni	Soft mute (3.3V = un-mute)
14	DEMP	Kontrolni	De-emphasis (GND = off)
15	FLT	Kontrolni	Filter (GND = normal)

2.3 WM8782S — Stereo audio ADC

24-bitni stereo analogno-digitalni konvertor sa I²S izlazom. Modul ima dva kristalna oscilatora (24.576 MHz i 22.5792 MHz) za različite familije sample rate-a, AMS1117 LDO regulator napona 3.3V, DIP switch za izbor moda, i elektrolitske kondenzatore na analognim ulazima.

Karakteristike

Parametar	Vrednost
Radni napon	+5 V (preko AMS1117 regulatora)
Rezolucija	24 bita
Sample rate	32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz
SNR	100 dB (A-weighted)
Maksimalni ulaz	2 Vrms
Master/Slave	MASTER (u ovom modulu)

Pinovi

Pin	Naziv	Tip	Uloga
1	B (BCK)	Izlazni	Bit clock — ka ESP32 IO36
2	LR (LRCK)	Izlazni	LR clock — ka ESP32 IO39
3	D (DATA)	Izlazni	Audio podaci — ka ESP32 IO35
4	CLK (MCLK)	Izlazni	Master clock — nepovezan
5	GND	Napajanje	Masa
6	+5V	Napajanje	Napajanje +5V
7	Rin	Analogni ulaz	Desni audio ulaz
9	Lin	Analogni ulaz	Levi audio ulaz

DIP switch

Modul ima 4 prekidača za izbor moda. U projektu se koristi default konfiguracija — svi prekidači u poziciji 0 (OFF).

3. Povezivanje komponenti

U I²S komunikaciji jedan uređaj je master (generiše takte BCK i LRCK), a drugi je slave (samo prima takte). U ovom sistemu:

- **WM8782S ADC je MASTER** — koristi sopstvene kristale za BCK i LRCK
- **PCM5102A DAC je SLAVE** — prima takte i podatke spolja
- **ESP32 je istovremeno MASTER i SLAVE** — koristi dva I²S kontrolera. I²S0 master (TX → DAC), I²S1 slave (RX ← ADC)

Napajanje

Od	Pin	Do	Pin
USB-TTL	5V	šina protoborda	+5V
USB-TTL	GND	šina protoborda	GND
+5V šina	—	ESP32-ETH01	Pin 12 (5V)
+5V šina	—	WM8782S ADC	+5V
+5V šina	—	PCM5102A DAC	Pin 6 (VIN)
ESP32-ETH01	Pin 3 (3V3)	+3.3V šina	—
+3.3V šina	—	ESP32-ETH01	Pin 1 (EN)
+3.3V šina	—	PCM5102A DAC	Pin 11 (A3V3)
+3.3V šina	—	PCM5102A DAC	Pin 13 (XSMT)

I²S TX (ESP32 → DAC)

Od	Pin	Do	Pin
ESP32	IO15 (pin 20)	DAC	Pin 2 (BCK)
ESP32	IO14 (pin 19)	DAC	Pin 4 (LCK)
ESP32	IO4 (pin 16)	DAC	Pin 3 (DIN)
GND	—	DAC	Pin 1 (SCK)

I²S RX (ADC → ESP32)

Od	Pin	Do	Pin
ADC	Pin 1 (B)	ESP32	IO36 (pin 21)
ADC	Pin 2 (LR)	ESP32	IO39 (pin 22)
ADC	Pin 3 (D)	ESP32	IO35 (pin 17)

DAC kontrolni pinovi

DAC pin	Veza	Značenje
Pin 12 (FMT)	GND	I ² S format
Pin 14 (DEMP)	GND	De-emphasis off
Pin 15 (FLT)	GND	Normal latency
Pin 13 (XSMT)	+3.3V	Un-mute (DAC aktivan)
Pin 8, 10 (AGND)	GND	Analogna masa

Audio loopback (DAC → ADC)

Glavna veza projekta — analogni izlaz DAC-a direktno se vraća u ADC ulaz, što omogućava verifikaciju da li je signal koji je sistem generisao uspešno reprodukovao i ponovo digitalizovan.

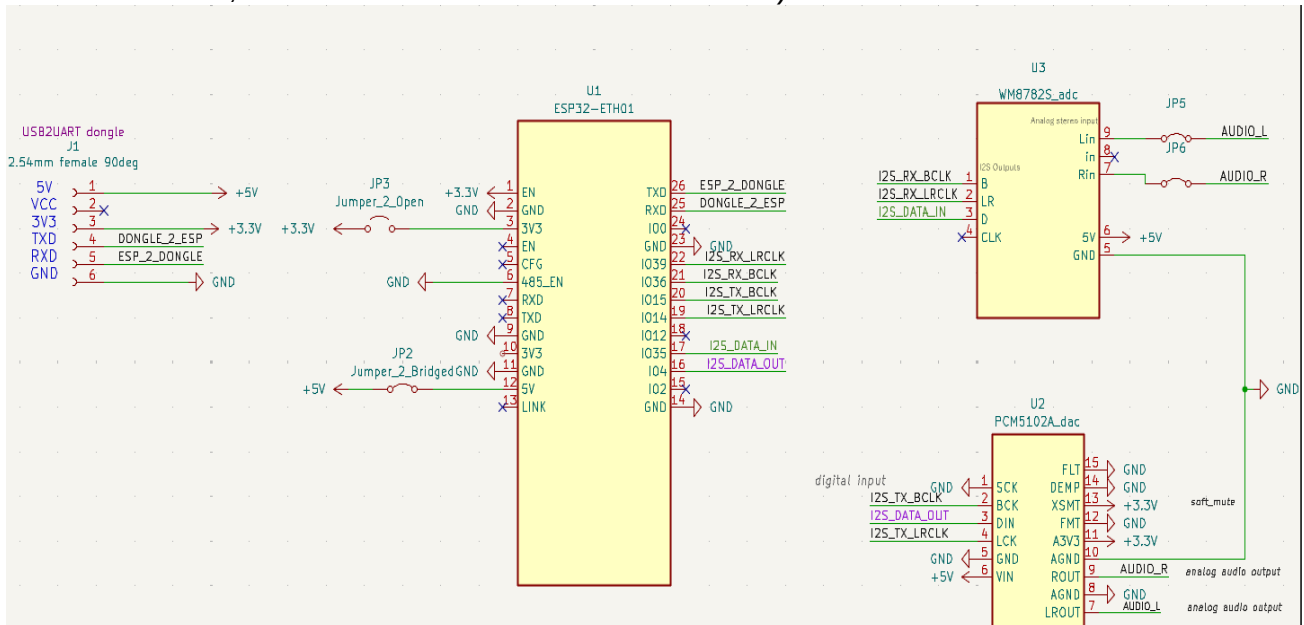
Od	Pin	Do	Pin
DAC	Pin 7 (LROUT)	ADC	Pin 9 (Lin)
DAC	Pin 9 (ROUT)	ADC	Pin 7 (Rin)

UART (programiranje)

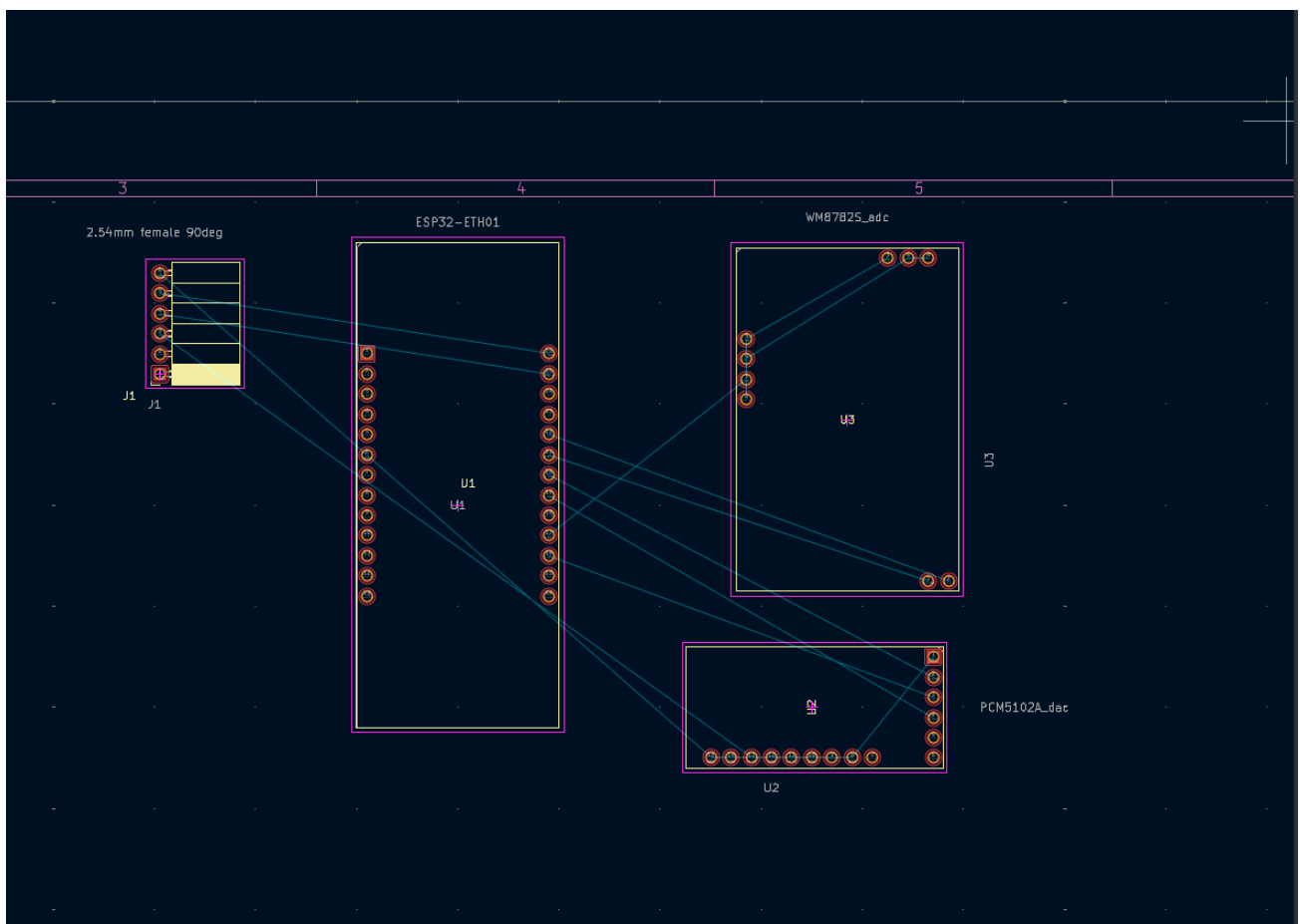
Od	Pin	Do	Pin
USB-TTL	TX	ESP32	Pin 7 (RXD)
USB-TTL	RX	ESP32	Pin 8 (TXD)

4. Električna šema i PCB

KiCad električna šema (sadrži četiri funkcionalna *custom made* bloka: ESP32-ETH01, WM8782S ADC, PCM5102A DAC i USB-TTL konektor)

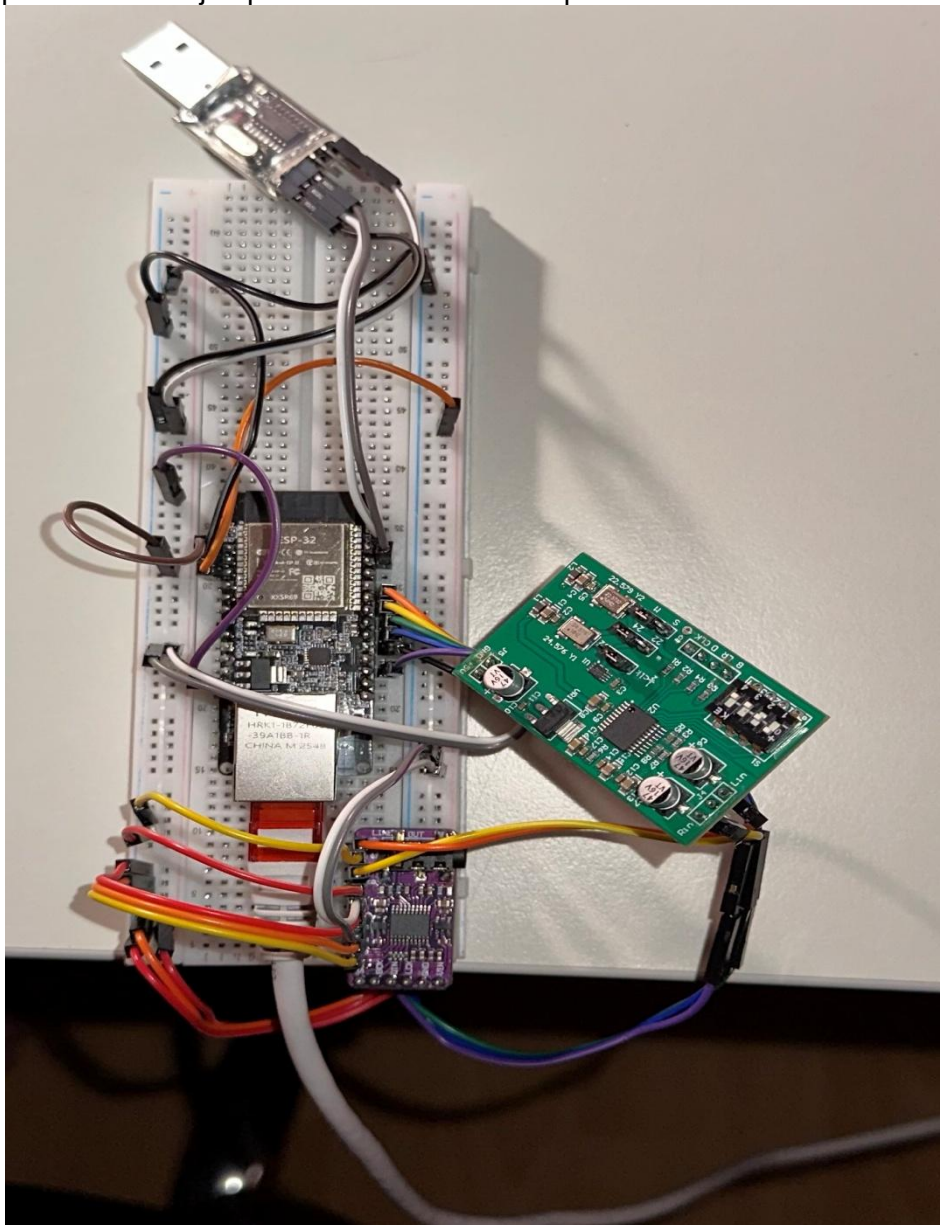


PCB layout



5. Fizička realizacija

Pre lemljenja PCB-a, sistem je sastavljen na breadboard-u (protobordu) i testiran. Ovaj korak omogućava verifikaciju ispravnosti šeme i firmvera pre konačnog lemljenja. Komponente su povezane jumper kablovima prema tabeli veza iz poglavlja 3.



5.1 Provera ispravnosti pre uključjenja

Pre prvog uključjenja sistema izvršena je sistematska provera povezivanja digitalnim multimetrom (VC830L):

- Provera otpornosti između +5V i GND linija (ne sme pokazati 0Ω — kratak spoj)
- Provera otpornosti između +3.3V i GND linija
- Provera kontinuiteta svake mase prema zajedničkoj GND šini
- Provera da su +5V i +3.3V odvojene linije (ne smeju biti spojene)

5.2 Provera napona nakon uključenja

Tačka	Očekivano	Značenje
+5V šina	~5 V	Napajanje stiže
ESP32 pin 3 (3V3)	~3.3 V	ESP32 regulator radi
DAC pin 11 (A3V3)	~3.3 V	DAC analogno napajanje
ADC +5V	~5 V	ADC napajanje
DAC pin 1 (SCK)	0 V	System clock na GND
DAC pin 13 (XSMT)	~3.3 V	DAC nije muted

6. Softverska realizacija

Projekat je razvijen u Arduino IDE okruženju (C/C++ jezik, ESP32 board package 3.3.8). Web aplikacija u HTML/CSS/JavaScript-u, koristeći Chart.js biblioteku za vizualizaciju signala.

Struktura projekta:

- `signal_generator.ino` - Glavni firmware — I²S, generisanje signala, analiza, mreža
- `webpage.h` - HTML/CSS/JavaScript web aplikacije (u flash memoriji)

6.1 I²S protokol

I²S (Inter-IC Sound) je serijski protokol za prenos digitalnog audio signala između integriranih kola. Razvijen od strane Philips-a 1986. godine, danas je industrijski standard za digitalni audio.

Signali u I²S protokolu

- **BCLK (Bit Clock)** — sat koji odbrojava svaki bit podataka. Za 48 kHz / 16-bit / stereo: $48000 \times 16 \times 2 = 1.536$ MHz
- **LRCK / WS (Word Select)** — sat koji bira da li se prenosi levi ili desni kanal. Frekvencija = sample rate (48 kHz)
- **SD / DATA** — serijska linija sa audio podacima (16-bitni signed integer)

ESP32 I²S konfiguracija

ESP32 ima dva nezavisna I²S kontrolera. U projektu je I²S0 konfigurisan kao master TX (šalje podatke DAC-u), a I²S1 kao slave RX (prima podatke od ADC-a). Sample rate 48 kHz, bitska dubina 16, format stereo.

6.2 Mrežna komunikacija

Sistem podržava dva načina pristupa web aplikaciji — Ethernet (primarni) i WiFi Access Point (rezervni). Pri startu, firmware pokušava Ethernet konekciju; ako u 3 sekunde nije detektovan kabl, prebacuje se na WiFi.

Ethernet - ESP32 – ETH01 koristi LAN8720A PHY čip sa RMII interfejsom. Konekcija sa lokalnom mrežom preko UTP kabla i kućnog rutera, koji dodeljuje IP adresu kroz DHCP.

WiFi Access Point – Ako Ethernet nije dostupan, ESP32 pokreće WiFi mrežu sa SSID "ESP32-Signal-Generator" i lozinkom "12345678". Aplikacija je dostupna na <http://192.168.4.1>.

6.3 HTTP server

Firmware sadrži HTTP server (biblioteka `WebServer.h`) koji sluša na portu 80. Dve glavne rute:

- **GET /** — vraća HTML stranicu (iz `webpage.h`)
- **GET /status** — vraća JSON sa trenutnim stanjem sistema

6.4 WebSocket protokol

WebSocket je protokol koji omogućava dvosmernu komunikaciju u realnom vremenu između web pretraživača i ESP32-a. Za razliku od HTTP-a (request-response model), WebSocket uspostavlja trajnu vezu preko koje obe strane mogu slati poruke u bilo kom trenutku.

U projektu se koristi za dva smera:

- **ESP32 → pretraživač:** 10 puta u sekundi šalje JSON sa detektovanom frekvencijom, RMS amplitudom i 128 uzoraka signala za oscilogram
- **Pretraživač → ESP32:** pri pomeranju klizača šalje komandu ("`freq_left=2000`", "`wave_right=1`") koja se odmah primenjuje

WebSocket server radi na portu 81 (Markus Sattler WebSockets biblioteka, v2.7.2).

6.5 Generisanje signala

Sinusni, kvadratni i trougaoni signali se računaju u softveru, uzorak po uzorak (48000 puta u sekundi po kanalu) u glavnoj petlji. Za svaki uzorak se izračuna trenutna faza, konvertuje u 16-bitni signed integer i upiše u I²S DMA buffer.

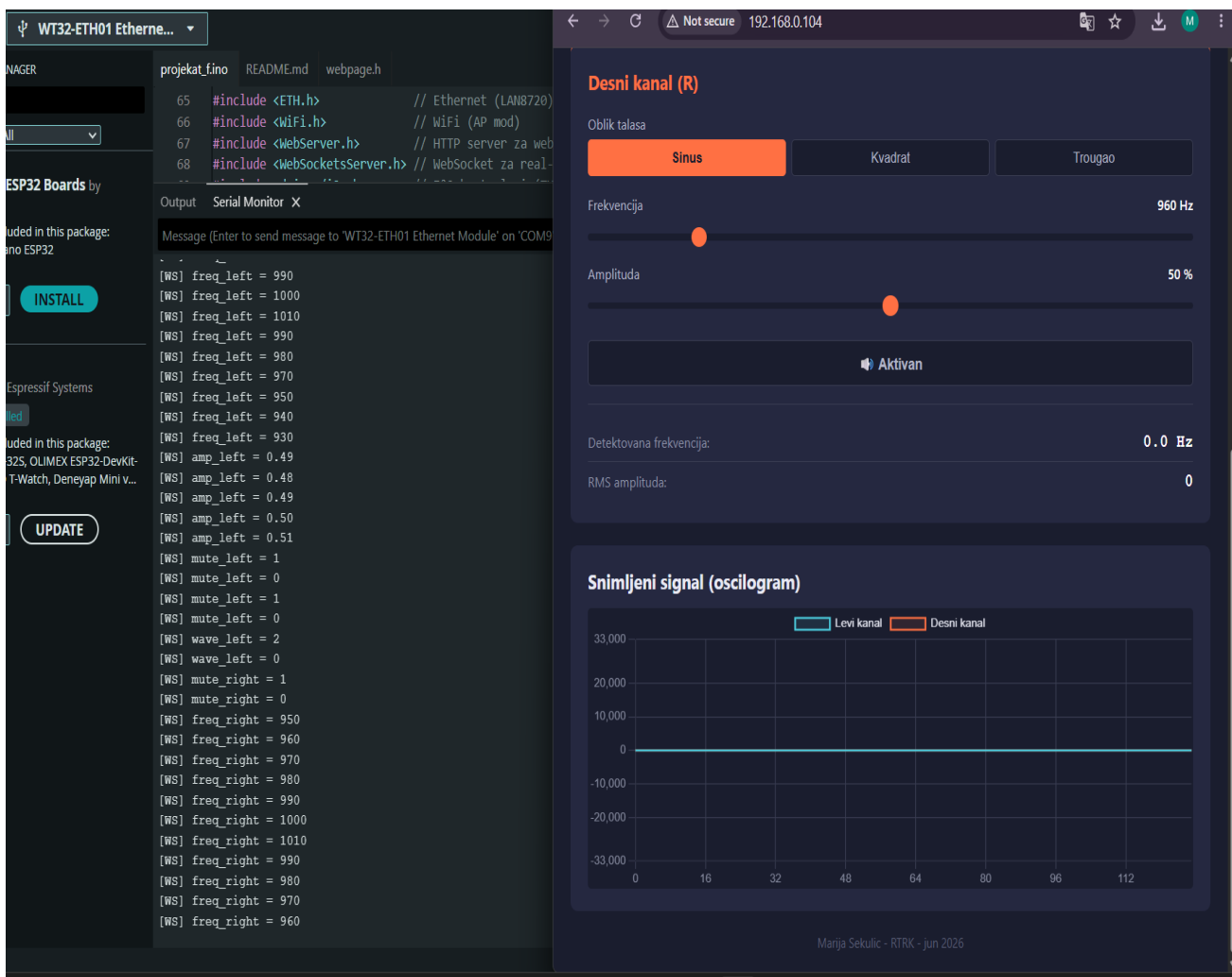
Sinusni: $y = \sin(2\pi \times f \times t)$. Kvadratni: $y = \pm 1$ zavisno od znaka $\sin(2\pi \times f \times t)$. Trougaoni: linearno rastuća pa opadajuća rampa.

Signal koji ESP32 prima od ADC-a se analizira u realnom vremenu:

- **RMS amplituda** — kvadratni koren prosečnog kvadrata uzoraka u baferu
- **Detektovana frekvencija** — metodom detekcije prelazaka kroz nulu (zero-crossing) — broji se prelaska iz negativne u pozitivnu vrednost i deli sa trajanjem bafera

6.6 Web aplikacija

Single-page aplikacija (sav HTML/CSS/JS u webpage.h fajlu). Tamni dizajn sa dva panela (levi kanal — plavi, desni — narandžasti), klizače za frekvenciju i amplitudu, dugmad za izbor oblika talasa, prikaz detektovanih vrednosti i oscilogram u realnom vremenu (Chart.js).



Pri otvaranju, JavaScript uspostavlja WebSocket konekciju i počinje da prima podatke od ESP32-a. Svako pomeranje klizača automatski šalje komandu, što omogućava trenutnu reakciju bez učitavanja stranice.

7. Zaključak

Sistem demonstrira kombinaciju više različitih tehnologija — embedded development, digitalna audio obrada (I²S protokol, ADC/DAC konvertori), poznavanje osnova elektronike (realizacija na breadboard-u), mrežne komunikacije (Ethernet, WiFi, HTTP) i web razvoj (responzivni dizajn, real-time vizualizacija).

Iz projekta je izostavljen deo lemljenja, pa je realizovan samo na protobordu, zbog čega su prisutne poteškoće prilikom prikaza ADC rezultata u aplikaciji, međutim ipak u jednom navratu je uspešno zabeležen i taj trenutak:

